

08 - LA CICATRISATION CUTANÉE - Pr. BENCHAMKHA

Chers étudiants, bonjour. Comme convenu dans la dernière séance, ce cours va être consacré à un chapitre très important en chirurgie plastique, et qui est la cicatrisation cutanée. Qu'est-ce que c'est la cicatrisation cutanée? Cette dénomination ou cette appellation regroupe un ensemble de processus biologiques qui surviennent à la suite d'une solution de continuité cutanée, c'est-à-dire que ce soit une plaie, une brûlure, une perte de substance.

Le résultat de cette cicatrisation cutanée aboutit à ce qu'on appelle la cicatrice, et qui est normalement un tissu conjonctif qui n'est pas spécifique, dont la structure est différente d'un tissu qui est non lésé, mais cette cicatrice peut être pathologique, ce qui est très important dans le monde de la prise en charge de cette cicatrisation cutanée par les moyens qu'on va voir dans le chapitre pansement. Une bonne connaissance est nécessaire pour que cette réparation soit menée d'une façon adaptée de la plaie jusqu'à ce qu'on appelle la cicatrice mature. Ce cours-là, qui est autour de la cicatrisation, l'étudiant doit être capable de rappeler les bases histologiques de la cicatrisation cutanée, il doit connaître les mécanismes de la cicatrisation cutanée, il doit aussi distinguer les différents types de la cicatrisation cutanée, dénumérer les aléas de la cicatrisation cutanée, et enfin évoquer les bases thérapeutiques des cicatrices dites pathologiques.

Afin de répondre à tous ces objectifs, nous allons adopter le plan suivant. D'abord, après cette introduction, on va voir un chapitre de généralité, et puis dans un troisième chapitre, on va répondre à la question des mécanismes de la cicatrisation. Le quatrième chapitre sera réservé aux différents types de la cicatrisation.

Après, on verra les aléas de la cicatrisation, c'est-à-dire tout ce qui peut entraver la cicatrisation cutanée. Avant d'aborder le chapitre thérapeutique, qui va être bien sûr consacré aux cicatrices pathologiques, aux cicatrisations pathologiques, avant de conclure. Concernant ce chapitre de généralité, il va traiter quatre sous-chapitres, notamment les fonctions de la peau, l'histologie de la peau, la vascularisation de la peau, ainsi que les lignes de moindre tension cutanée.

Concernant les fonctions de la peau, tout le monde sait que la peau assure plusieurs fonctions. La première et la plus importante, c'est la protection. Protection contre toutes les agressions physiques, chimiques ou thermiques.

Elle joue aussi le rôle de barrière contre les pertes hydriques. C'est le cas des brûlures. Quand on se brûle, il y a une fuite d'eau à l'extérieur du corps par cette peau-là, qui normalement assure ce rôle de barrière.

Une barrière calorique et protéique. Normalement, cette brûlure ou cette perte de substance va aboutir à une déperdition calorique et aussi une barrière contre les agressions microbiennes ou l'invasion des microbes. La peau joue aussi un rôle important dans la régulation thermique, dans

l'absorption, ainsi que dans la sensibilité.

Ces rôles-là vont être perdus lors de solutions de continuité et notamment dans les pertes de substance. N'oublions pas le rôle esthétique de la peau, étant donné que c'est le taillement de couverture ou la charnière de couverture de tout le corps et qui représente une image sociale importante dans notre relation inter-humaine. Donc, au total, pour rétablir ces fonctions, il faut assurer une bonne cicatrisation qui reste le seul garant pour retrouver le fonctionnement normal de la peau.

Histologique, la peau est constituée par trois couches qui sont superposées, d'où son nom d'origine grecque, pelis, c'est-à-dire des couches. La première couche superficielle, qu'on appelle l'épiderme, c'est la couche la plus superficielle de la peau dont le rôle est de protection et joue un rôle de barrière étanche et qui est formée par plusieurs couches de cellules qui sont superposées, faisant de cet épiderme un épithélium stratifié, fait de plusieurs couches qui sont superposées. La cellule principale est représentée par le kératinocyte ou cellule de la peau.

À côté du kératinocyte, il y a d'autres cellules, notamment les cellules de Merkel qui sont des cellules qui jouent un rôle dans la sensibilité, dans la transmission de la sensibilité. Le mélanocyte ou la cellule de la couleur qui donne l'aspect de la couleur de la peau et qui joue un rôle dans la protection solaire aussi, quand les agressions solaires. Et il y a une autre cellule qui est la cellule de Langerhans qui est une cellule qui joue un rôle dans l'immunité de la peau et dans la défense et qui est aussi responsable des rejets de la greffe, c'est-à-dire que le fait qu'on n'accède pas des greffes homologues ou hétérologues des fragments de peau prélevés d'une autre personne, le rejet se passe par la présence de ces cellules-là qui sont responsables de ce rejet.

Plusieurs couches de cellules superposées et qui reposent sur un élément très important qui est le plus profond séparant l'épiderme de la couche moyenne de derme qui est la membrane basale. Le fait que cette membrane basale présente un aspect ondulé et qui est incrustée dans le derme profond donne à la peau un potentiel de cicatrisation spontanée même si les pertes de substances arrivent au niveau des couches les plus profondes du derme par la présence justement de cette couche qui est la membrane basale suivant les annexes ce qui fait que les parties qui sont plus concentrées en ces éléments donc les cheveux ou les glandes sudorales comme le scalp par exemple ils ont un potentiel de cicatrisation important par rapport aux parties qui ne sont dépourvues ou rarement présentes, ces annexes-là. Donc l'épiderme, une couche avasculaire, rôle dans la protection, dans l'étanchéité de la peau donc la couche moyenne qui est appelée le derme donc le derme qui est elle-même séparé en deux parties donc une couche superficielle et une couche profonde qu'on appelle le derme papillaire, la couche superficielle du derme et qui est plus concentrée en vaisseau donc rappelez-vous que l'épiderme est une couche avasculaire mais reposant directement sur cette couche du derme superficiel le derme papillaire qui est le plus vascularisé et responsable de la vascularisation de l'épiderme par inhibition plasmatique donc cette couche bien vascularisée, couche papillaire aussi repose sur une couche

profonde du derme qui est appelée le derme réticulaire qui est beaucoup plus concentrée en fibres notamment les fibres de collagène, les fibres élastiques et qui proviennent d'une cellule qui est principale et qui joue aussi un rôle important dans la cicatrisation qui est le fibroblast donc il faut noter que dans le cas de la réparation comme on va le voir ou dans le cas de la cicatrisation il va y avoir une production très importante de ces fibres mais malheureusement ils vont se superposer d'une manière anarchique et responsable de l'aspect fibreux et peut-être rétractile de la cicatrice on va le voir plus tard donc l'ensemble de ces couches repose aussi sur une couche la plus profonde et qui est appelée hypoderme cette couche est plus faite de cellules graisseuses d'adipocytes et à travers laquelle passent comme vous voyez ici sur le schéma les vaisseaux qui sont destinés à la peau ou qui traversent cette partie de la peau pour être destinés à d'autres endroits donc cette couche qui joue un rôle de support mécanique et support vasculaire de la peau joue un rôle aussi important dans les phénomènes de la cicatrisation ainsi que dans les phénomènes dans les techniques chirurgicales où il faut prendre carrément cette couche pour conserver la vascularisation de la peau fonctionner cette composante importante et qui est la vascularisation cutanée il faut savoir que la peau est richement vascularisée donc par des vaisseaux qui sont destinés soit directement à la peau qu'on appelle et qu'on a déjà vu dans les chapitres généralité ou introduction en chirurgie plastique donc soit par des vaisseaux directs à la peau soit par des vaisseaux qui vont être livrés à la peau à travers le fascia qui constitue un support vasculaire de la peau c'est d'où la base des lombophasies cutanées soit par un réseau au niveau dermique un plexus dermique cutané et qui est à la base des lombos livrés au hasard soit par des perforantes venant du muscle et c'est ce qui fait appeler les lombos les musculocutanés donc vous voyez ici dans le schéma à droite cette richesse vasculaire et qui est surtout très concentrée au niveau du derme superficiel moins concentrée et moins importante au niveau du derme profond et beaucoup plus évident sur le plan acheminement des gros vaisseaux des vaisseaux qui sont destinés à la peau au niveau de la couche hypodermique donc cette vascularisation de la peau comme on l'a vu à la première séance elle peut être sous forme d'acteurs cutanés directs qui sont à la base de certains lombos dits lombos axiaux ou axialisés soit que c'est des vaisseaux qui vont se superposer pour aller se répartir au niveau superficiel donc pour être destinés à la peau dans ce cas c'est le cas des lombos faciocutanés qui doit faire absolument prendre ce facial pour garder la vascularisation de la peau le cas des lombos qui viennent de perforants déjà destinés aux muscles qui vont donner des branches perforantes à la peau le cas exceptionnel et particulier des artères dites neurocutanées ce sont des petites artères qui vont provenir de l'artère principale qui vascularise un nerf sensitif et au moment de son passage il leur donne des branches destinées à la peau et c'est le cas de lombos au niveau de la jambe Une autre composante aussi importante à signaler dans le phénomène de cicatrisation à part l'histologie la fonction ainsi que la vascularisation de la peau ce sont, comme on a vu la première séance les lignes de moindre tension cutanée ou ce qu'on appelle les lignes de Langer et qu'on a dit que ce sont des lignes de basse tension et qui sont, sur le plan histologique correspondent à un aspect parallèle aux fibres de fibres de collagène qui forment la peau donnant ces lignes de basse tension et qu'il faut toujours essayer d'orienter ces

phénomènes de cicatrisation surtout dans la cicatrisation de première intention c'est à dire la suture dans ces lignes de basse tension pour aboutir à une cicatrice de meilleure qualité donc ces lignes-là jouent un rôle important un rôle physique important mécanique de la tension au niveau de la cicatrice comme on a vu dans la première séance concernant ce chapitre de généralité en résumé la peau il faut prendre plusieurs éléments en considération pour essayer d'expliquer ce phénomène de cicatrisation cutanée et qui est un élément important à connaître pour expliquer l'adaptation thérapeutique de chaque étape de la cicatrisation cutanée Alors, qu'en est-il des mécanismes de la cicatrisation ? Il faut savoir que la cicatrisation est un phénomène complexe qui se passe en plusieurs étapes et qui sont intriquées et chevauchées entre elles Il y a une séance vasculaire qui vient juste après l'agression Il y a un phénomène d'hémostase qui vient après un phénomène inflammatoire une réaction inflammatoire importante donc comme on va voir et qui va conditionner l'avenir de la cicatrice et puis il y a une phase de prolifération tissulaire ou de réparation tissulaire qui va venir après ce phénomène inflammatoire de manière chevauchée et intriquée et puis survient après une phase qui est aussi très importante et qui est ce qu'on appelle la phase de remodelage tissulaire ou aussi de maturation cicatricielle pour essayer de rétablir cette cicatrice sur le plan plasticité élasticité et aspect Donc, qu'en est-il de la référence vasculaire ? Alors, la référence vasculaire tout d'abord après cette agression après cette solution de continuité au niveau de la peau il se produit une vasoconstriction artériolaire c'est-à-dire une fermeture ou une diminution du diamètre vasculaire artériolaire donc qui va aboutir à un arrêt de saignement et puis la formation des moustaches primaires et puis ce phénomène de vasoconstriction à l'inverse va survenir une vasodilatation et que cette vasodilatation il est très important pour essayer de ramener et de faire appel à toutes les cellules qui vont participer à la cicatrisation à la fermeture de cette solution de continuité donc au niveau de la peau il va se produire une élévation de la température au niveau de la plaie donc c'est ce qui conditionne le début de la réaction c'est ce qui fait qu'il y a un début de réaction inflammatoire au niveau de la plaie donc cette vasodilatation elle va aussi s'accompagner d'une vasoperméabilité capillaire pour laisser les cellules sanguines les composants plasmatiques arriver pour arriver au niveau de la plaie donc ça c'est des éléments qui sont très importants et qui se résument en une réponse vasculaire cette réponse vasculaire elle est régulée c'est à dire elle est contrôlée par des différents médiateurs et qui sont excrétés par les cellules qui sont présentes pour donner une autorégulation de ces phénomènes qui est la réponse vasculaire donc après cette réponse vasculaire qui va plaider vers un arrêt de saignement puis un appel de cellules au niveau de la plaie survient cette et d'une manière chevauchée ce mécanisme qui est l'hémostase donc on sait très bien que l'hémostase c'est un système qui fait appel aux plaquettes par leur adhésion au niveau du collagène mais il n'y a pas que cette action mécanique de la plaquette mais aussi il y a une action très importante qui est représentée par une libération de facteurs plaquetaires vous savez que la plaquette maintenant elle est considérée par une cellule souche des facteurs de croissance qu'on peut obtenir à travers ces cellules là qui est la plaquette et ce qui si vous avez déjà entendu parler du PRP le plasma riche en plaquettes on revient sur cette dénomination dans les cicatrisants et dans les cellules souches qui aident à la cicatrisation

après donc d'une manière se produit une activation de la cascade de coagulation et puis qui vont tous aboutir à la formation d'un caillou plaquettaire et qui va aussi par la suite avoir un assèchement plutôt un assèchement de la surface de la plaie avec une formation de la croûte donc cette formation de la croûte c'est comme quelque chose qui va venir cacher et protéger la plaie contre les fuites hydriques contre l'agression microbienne ainsi que contre la douleur et l'extravasation de tous ces produits qui sont au niveau de la plaie qui vont plutôt l'aider à cicatriser d'une manière correcte donc la formation de la croûte c'est pas la cicatrice mais c'est juste un cache comme on peut donner ce mot cache misère de la plaie mais qui vient en fait la protéger contre les agressions qu'on a donc après ce phénomène il va se produire une réaction inflammatoire importante et sur laquelle va être basée toute la construction et la réparation de la plaie donc cette réaction inflammatoire qui est induite par des fragments des tissus qui restent dans la plaie ainsi que ces facteurs qu'on a dit des plaquettes libérées cette réaction inflammatoire elle se traduit elle traduit en fait la réaction immunitaire de défense contre toutes les agressions et de l'inflammation à savoir non spécifique et qui sollicite les facteurs de complément ainsi que les cellules phagocytaires mais aussi spécifique sollicitant les anticorps ça veut dire que cette réaction immunitaire elle va conditionner aussi l'avenir et le processus de cicatrisation dans le cas où il y a un problème de développement spécifique ou spécifique c'est le cas de certains terrains comment se produit ou comment se traduit plutôt la réaction inflammatoire sur le plan clinique on sait très bien que l'inflammation elle va se manifester par les trois signes qui sont la rougeur la chaleur et la douleur et dans le but il est là pour éliminer tous les débris cellulaires et surtout combattre les micro-organismes qui sont vraiment présents qui sont présents au niveau de la plaie donc cette réaction inflammatoire il est plutôt initial au niveau du mécanisme de la cicatrisation il est plutôt là pour défendre la plaie le processus de cicatrisation proprement dit comme on va voir dans ce chapitre de prolifération tissulaire alors qu'est-ce que c'est cette étape de prolifération tissulaire c'est une étape où il y a une formation d'un nouveau tissu qui va venir combler et couvrir la perte lâchée par le caillot donc le caillot il est là pour combler la perte de substance pour la protéger c'est comme le fait de la croûte qui vient remplacer l'épiderme pour protéger la plaie aussi donc là il y a des phénomènes de construction de reconstruction de synthèse représentée par la prolifération tissulaire donc ce mécanisme de prolifération est très important il va dépendre de plusieurs facteurs notamment les facteurs dits de croissance que ce soit le GF épidermique growth factor c'est-à-dire les facteurs de croissance épidermique ou de fibroblast ou de tumor necrosis factor donc tous ces éléments là ce sont des facteurs de croissance qui vont jouer un rôle important dans l'avancement de la prolifération tissulaire et qu'on peut carrément utiliser dans le domaine de la thérapie pour accélérer ce phénomène mais la prolifération tissulaire elle dépend de plusieurs processus donc il y a plusieurs processus qu'on va observer au moment de la prolifération tissulaire il y a une néovascularisation c'est-à-dire l'apparition de nouveaux vaisseaux une néo-formation d'un tissu conjonctif de nouveaux tissus ils vont commencer à apparaître une granulation c'est l'apparition d'un bourgeon la fibrinolyse pour adapter ce tissu de comblement contraction et épithélialisation qu'on va essayer les nouveaux vaisseaux ils vont apparaître à partir des parois vasculaires et

qu'on va essayer de voir c'est des vaisseaux qui n'existaient pas et qui commencent à apparaître au niveau de la plaie ce qui se résume dans la néovascularisation il y a une néo-formation comme on a vu d'un tissu conjonctif qui n'existait pas il y a une migration des fibroblastes qui vont provenir des berges de la plaie et qui vont se concentrer sur la trame de fibrine présente au niveau du caillou donc il y a une migration des fibroblastes une néovascularisation tout ça s'applique vers un nouveau tissu qui va commencer à apparaître il y a le troisième phénomène où on peut le voir sur le plan histologique ces granulations représentent des petits ce qu'on appelle bourgeons et ce sont des petits nodules arrondis et rouges comme vous voyez ici qui apparaissent sur cette perte de substance au niveau de la région rétro-auriculaire vous voyez comme des petites boulettes qui sont arrondies et rouges et ce phénomène à côté de ce phénomène de granulation il y a ce qu'on appelle la fibrinolise qui va venir ou survenir après ou d'une manière surrochée avec la granulation dont le but est de détruire tout ce qui est comme trame provisoire qui a servi pour bâtiment et qui a aidé pour bâtir ce tissu conjonctif et qu'on appelle la fibrinolise c'est la lise des fibres de cette trame qui a servi de migration du bourgeon et qui n'a plus rien à faire maintenant donc ce phénomène s'appelle fibrinolise ici je vous montre le cas d'un tissu de granulation donc vous voyez ici c'est une perte de substance avec mise à nu du périoste c'est cet enfant là au niveau de la région du scalpe il y a des petites boules rouges qui apparaissent par endroits et avec le temps ils vont finir par confluer pour combler toute cette perte de substance au niveau du scalpe qui maintenant devient plus, donc a fait appel à une greffe cutanée donc avant dernier phénomène de la prolifération tissulaire il y a ce phénomène de contraction qui est un phénomène qui est dû à ce qu'on appelle myofibroblast alors ce qu'on connaît c'est les fibroblasts mais qu'est-ce que c'est les myofibroblasts ce sont des fibroblasts qui vont acquérir cette fonction musculaire lisse qui va se transformer en cellules musculaires lisses tout en restant des fibroblasts et qu'on appelle les fibroblasts sous l'effet des macrophages qui vont chercher cette perte de substance et de la rendre petite par rapport à une grande c'est un phénomène qui va essayer de joindre les différentes berges de la perte de substance il est très important à partir de la troisième semaine si on laisse une perte de substance s'aventurer juste avec des pansements comme ce qui est le cas on va obtenir une perte de substance qui va se rétracter pour aller dans la réduction de son diamètre.

Donc ici ça peut être un moyen qui va aider les pertes de substances au niveau des régions qui sont planes. Par contre, imaginons au niveau des régions orificielles ou régions fonctionnelles, cette rétraction va retentir beaucoup sur la fonction et c'est le cas des séquelles de brûlure comme on va voir. Après ce phénomène de contraction, le phénomène de cicatrisation se poursuit pour aller à cette étape, dite dernière étape, avant dernière étape plutôt, qu'on appelle l'épithélialisation.

Qu'est-ce que c'est l'épithélialisation? L'épithélium, ça rejoint l'épiderme, c'est aussi appelé épidermisation. Donc c'est le phénomène de couverture par les cellules épidermiques à partir de la membrane basale. Vous vous rappelez quand on a parlé de la membrane basale comme étant la membrane matrice, l'assise de fabrication de la cellule cutanée, le kératinocyte.

Donc si elle existe toujours, il va y avoir une migration vers le bourgeon. Vous voyez ici, c'est sur le malade, c'est des petits îlots blancs qui apparaissent sur ce bourgeon rouge et qui va venir par confluer et ce sont des îlots épidermiques et qui vont aboutir à se confluer. Comme vous voyez sur ce patient, après un certain moment, il va vers l'épidermisation, vers la couverture de la perte de substance.

Donc le phénomène de cicatrisation, il ne faut pas croire que la cicatrisation s'arrête quand la plaie se couvre, c'est faux. La cicatrisation se continue pour aller vers donner une maturation à cette cicatrice, c'est-à-dire ce qui se résume dans la phase qu'on appelle la phase de remodelage tissulaire. Donc retenez, la cicatrisation, c'est différent de l'épidermisation.

L'épidermisation ou épithélialisation, c'est juste la couverture par l'épithélium. Comme quand on se blesse, il peut la plaie se fermer au bout de 10 à 15 jours, mais ça ne veut pas dire que les phénomènes de cicatrisation ont été achevés. Au contraire, il y a une phase qui vient après, c'est la phase de remodelage tissulaire ou maturation cicatricienne.

Alors qu'est-ce qui se passe durant cette phase? Il y a une balance qui est permanente entre la synthèse, c'est-à-dire entre la fabrication du collagène, ainsi que la destruction du collagène qui n'est plus utile, qui était là juste pour servir en une roue de secours de la plaie ou de la perte de substance. Donc durant cette phase, il y a une augmentation de la résistance élastique avec le thon, et qui est en rapport sur le plan histologique avec une réorganisation des fibres de collagène. Cette réorganisation fait appel à un remplacement du collagène qui était utilisé lors de la plaie ou lors du comblement de la perte de substance et qu'on appelle le collagène type 3 ou le collagène immature qui n'est pas solide et qui n'est pas stable et qui va être remplacé durant cette phase par le collagène type 1 qui est beaucoup plus solide et plus stable et qui fait partie de la propriété physiologique normale d'une peau.

Alors, qu'en est-il des types de la cicatrisation cutanée ? Il faut savoir que ce phénomène de cicatrisation cutanée nous permet de définir trois types de cicatrisation cutanée, à savoir la cicatrisation dite de première intention et qui est aussi appelée ou qui représente la suture directe qu'il faut distinguer par rapport à la cicatrisation primaire retardée et la cicatrisation dirigée. Donc, on va détailler les trois types de cicatrisation afin de les distinguer l'une par rapport à l'autre. Alors, concernant la cicatrisation de première intention ou appelée aussi la suture directe, qu'est-ce que c'est la suture directe ? Alors, cette technique, elle consiste à mettre en contact bord à bord l'épiderme et le derme des deux berges de la plaie.

Comme on a vu sur le plan histologique, l'épiderme est une membrane, est une couverture qui n'est pas solide. Donc, il n'y a pas de suture qui concerne que l'épiderme. Il faut toujours prendre l'épiderme et le derme des deux berges de la plaie.

Donc, cependant, ce mécanisme ou ce type de cicatrisation ne peut être utilisé que si les berges ne sont pas contuses, c'est-à-dire elles ne sont pas écrasées, sur une plaie qui n'est pas infectée

et qui n'a pas de corps étranger dedans. C'est le cas des débris de verre ou des débris de terre qui sont sur la plaie. Donc, il ne faut pas tenter de fermer cette plaie avant de faire d'autres mesures, qu'on va voir.

Et il faut que la plaie soit bien vascularisée. Donc, ce type de plaie, cette cicatrisation, est beaucoup plus adaptée dans le cas de plaies avec une arme blanche, c'est-à-dire les plaies qu'on appelle les plaies linéaires, par objet tranchant, ainsi que les plaies chirurgicales, c'est-à-dire les plaies qu'on fait dans la chirurgie quand on veut faire un geste chirurgical. On fait une incision de la peau.

Donc, dans ce cas-là, la plaie est non contuse et n'est pas infectée. Il n'y a pas de corps étranger et bien vascularisé. Donc, ce type de plaie s'apprête à une suture directe.

Alors, quand la plaie est déduite à un objet contondant, c'est-à-dire il y a eu un écrasement des verges ou il y a une compression des verges de la plaie sans qu'elle soit avec un objet qui est tranchant avec une plaie linéaire. Donc, on procède à ce qu'on appelle au parage avant de suturer le parage. C'est-à-dire le nettoyage de la plaie.

Et ce nettoyage, on ne peut pas le faire sur une plaie qui a passé plus que 8 heures. C'est-à-dire que la plaie ne date pas de plus de 8 heures. Donc, on fait un parage et puis une détention mécanique.

On enlève tout ce qui est une détention, c'est un nettoyage. Donc, il faut enlever tout ce qui peut être voué à la nécrose, c'est-à-dire les tissus qui sont mal vascularisés. Et puis, il faut enlever tout ce qui peut causer une infection ainsi que les tissus mortifiés.

Donc, on pratique un brossage préopératoire avec une solution antiseptique. C'est-à-dire pour lutter contre tout ce qui est débris ou des éléments qui vont causer l'infection. Avant de suturer ou de pratiquer cette suture directe qu'on peut toujours pratiquer.

Si on arrive à faire tout ça, le plus important c'est que cette suture ne doit pas être faite avec des techniques qui rendent la plaie étanche. Comme on va voir, il y a plusieurs techniques de fermeture de la plaie. Il y en a plusieurs.

Il y en a qui rendent la plaie hermétique, bien fermée, pour qu'elle soit plus linéaire. Il y en a qui laissent juste des points d'aération de la plaie, si on peut dire, qui sont pratiqués par des points séparés. Alors, comment réaliser cette suture? Vous savez que la suture chirurgicale ou la suture directe fait appel à un matériel adapté.

Utilisant des fils de suture, comme vous voyez ici l'image du haut. Ce sont des fils qui peuvent être soit résorbables, c'est-à-dire des fils qui vont se résorber, se dissoudre, c'est-à-dire se dégrader tout seul. Soit des fils qui ne sont pas résorbables, c'est le cas des fils qu'on utilise au niveau de la peau et qu'il faut les enlever.

Ce matériau est représenté par des fils et un matériel qui fait appel à une instrumentation qui est bien définie pour pratiquer une suture, notamment un porte-aiguille, un ciseau, une pince à disséquer, qui va nous permettre de pratiquer ces points de suture. Comme j'ai dit, il y a plusieurs types de points de suture. Ces types de points de suture peuvent être du point simple au point surgé.

Il y a le point en X, le Blair Donaty, donc tous ces types de points ne sont pas l'objet du cours, mais il faut savoir que chaque type de point est attribué à une situation particulière. Ici, comme vous voyez, le cas sur les types de suture, c'est le point de passage du fil qui a chargé le derme et l'épiderme, ce qui fait qu'en l'écharpe tous les deux, vous voyez que l'effet de cette boucle a fait approcher les deux berges linéaires de la plaie et qui a abouti à la fermeture de la plaie en mettant des nœuds. Donc ici, c'est un point simple, comme on appelle le point simple.

Ici en bas, c'est un point qui est avec une suture qui est beaucoup plus hermétique, c'est-à-dire que ça ferme, ça étouffe la cicatrice, c'est plus hermétique, ça apporte une hémostase, ça fait économiser le fil, ça aboutit à des plaies qui sont beaucoup plus, c'est-à-dire une cicatrice qui est mieux faite par rapport à des points simples. Mais le problème reste, c'est comme je vous ai dit, que cette plaie reste fermée hermétiquement. Ce n'est pas le cas des plaies qui viennent aux urgences par des produits tranchants ou des produits dont on ne connaît pas l'origine, c'est-à-dire la situation sceptique des plaies qui ont été traitées par d'autres produits au moment de la raison.

Donc ce n'est pas un bon type pour les plaies des urgences. Donc il y a, comme vous voyez, que cette technique doit être adaptée à la suture et qui consiste à suturer les plans différemment, c'est-à-dire que tous les plans de la plaie doivent être suturés, comme le cas ici qui montre les différents types de points, comme le muscle. On choisit beaucoup plus les points en X parce qu'ils ont un rôle hémostatique.

Ici la polyvrose part des points non résorbables, parfois résorbables. Ce sont des points simples. Il y a ce qu'on appelle ici, au niveau de la graisse, on ne peut faire que des points simples aussi avec des fils résorbables.

Ici ce qu'on appelle le point inversé, vous voyez que le nœud au niveau du derme est situé dans la partie profonde. Ça a toujours commencé par la berge, la berge qui est verte, c'est-à-dire la berge externe et puis la partie interne. Et pour essayer d'avoir un nœud enfoui à l'intérieur sans avoir recours à un point superficiel ou un point pour rétablir la continuité de l'épiderme qui est ici bien faite juste par le point dermique.

Et ça c'est le cas des sutures esthétiques qui plaident, dont l'objectif est de diminuer la tension au niveau de la plaie pour ne pas avoir un élargissement au niveau de la plaie. Et ceci, bien sûr, ça concerne les sutures directes. Qu'en est-il des cicatrisations dites primaires retardées? Quand on fait appel à ce type de cicatrisation, c'est le cas de suspicion d'infection et qui n'est pas très

importante et qui n'est pas massive et qu'on fasse un parage initial avec retrait des corps étrangers, mais on doute de la qualité des tissus ainsi que de la vascularisation et le rôle septique sur des plaies qui restent suturables.

Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait des fils d'attente, c'est-à-dire on place carrément comme si on veut suturer sans faire le nœud. Donc on met un méchage. Un méchage est une sorte de pansement qu'on va mettre à l'intérieur de la plaie par des compresses qui vont être humides pour essayer d'absorber toutes les sérosités qui sortent et qu'il faut changer quotidiennement.

Et au bout d'une semaine maximum, 4-5 jours ou 6 jours, on tente une refermeture de la plaie en nouant les fils qu'on n'a pas noués et qui servaient à des fils d'attente. Donc ce type de cicatrisation retardée n'est approprié que devant les plaies où un pouvoir septique n'est pas très important, mais on doute de cet aspect septique et on fait ce type de cicatrisation primaire retardée. C'est beaucoup plus important sur des plaies au niveau des régions qu'on ne veut pas tenter une cicatrisation, qu'on va voir dirigée, puisqu'elle est pourvoyeuse de plusieurs complications.

Un, deux, pour des raisons de soins, pour minimiser les soins de cette plaie. Donc, qu'est-ce que la cicatrisation dite de deuxième intention ou cicatrisation dirigée? Alors, quand est-ce qu'on utilise ce type de cicatrisation ou quand est-ce qu'on fait appel à cette cicatrisation? Alors, en cas de plaies souillées qui ne s'apprêtent pas, comme on a dit, à la suture directe ni à la suture retardée, dans le cas des plaies qui sont dilacérées, c'est-à-dire avec un écrasement, et on sait très bien que la suture va causer la nécrose des berges, en cas de plaies qui ne sont pas suturables, c'est le cas des plaies avec des pertes de substances qui sont importantes, donc on n'a pas de laxité qui va nous permettre de suturer cette plaie. C'est le cas des plaies qui sont associées à des troubles trophiques, c'est le cas des terrains vasculaires ou des terrains avec des problèmes cutanés génétiques ou des terrains avec des problèmes de trophicité des parties molles, c'est le cas des maladies connectivites, des maladies de système, des maladies vasculaires, tous ces éléments-là.

Ils vont nous priver de la suture directe qui va être vouée de complications, donc il ne faut pas tenter sur ces terrains ce type de cicatrisation. Et surtout, le cas de la plaie, quand on va tenter à la suturer, et avec cette suture on va occasionner des troubles fonctionnels ou esthétiques, c'est le cas des visages, par exemple, où il y a plusieurs régions, et en cas de plaie avec une perte de substances, alors si on suture, on s'amuse à suturer cette plaie, elle va causer une défiguration d'une unité ou avec un retentissement fonctionnel et bien sûr esthétique. Alors il faut savoir que cette cicatrisation cutanée est une étape très importante en matière d'expliquer les différents stades de la cicatrisation cutanée parce que ça nous permet de suivre l'aventure d'une plaie et que ce type de cicatrisation passe par trois étapes qu'on doit individualiser parce que ces étapes-là vont conditionner la prise en charge de la cicatrisation dirigée concernant la thérapeutique utilisée.

Donc ce type de cicatrisation passe par trois phases, à savoir la première détention, puis suivi d'une phase de bourgeonnement qui chevauche en quelques jours, et puis vient la dernière phase, si c'est possible, l'épithérialisation, sinon on passe à d'autres moyens de chirurgie, de réparation, comme on va voir. Alors qu'est-ce que c'est la détention? La détention c'est la première phase qui vient juste après la perte de substance et cette phase résume tous ces phénomènes d'élimination des tissus nécrosés, c'est-à-dire qu'il y a une délimitation, comme vous voyez ici sur le patient, de la partie morte par rapport à la partie vivante qui est rouge, la partie morte qui est noire et blanche. Donc c'est un phénomène qui d'abord sollicite les microbes de la peau et on parle de la détention supurée.

Alors cette détention supurée, bien sûr, pourquoi on l'appelait comme ça? Parce qu'elle fait une supuration dont l'origine est microbienne, les microbes dont on dispose dans notre organisme qui vont participer à ce type de cicatrisation en clivant cette partie morte par rapport à la partie vivante. Donc pour aider ce phénomène, il y a dans le monde de la thérapeutique, cette détention peut être soit d'abord microbienne, donc si on veut optimiser cette détention, on va utiliser ce qu'on appelle les pansements pro-inflammatoires gras. Ce sont des pansements qui vont être humides et gras et enfermés par des compresses dites américaines pour garder une température ambiante satisfaisante et une humidité satisfaisante pour la prolifération microbienne qui va nous aider dans ce phénomène de détention.

Sauf dans le cas où cette prolifération microbienne peut devenir agressive, importante et invasive, dans ce cas il faut essayer de traiter cette invasion microbienne. Donc il vaut mieux respecter ces germes qui sont appelés de bonne volonté, qui vont nous aider dans la détention. Pas par l'utilisation empirique des antiseptiques et des antibiotiques locaux, mais il faut que ça soit bien codifié et réservé pour l'infection locale et invasive.

Un autre type qui peut aider cette détention, c'est ce qu'on appelle la détention chimique. Cette détention chimique est fait appel à des substances chimiques qui vont aider ce processus de détention en séparant cette plaque, comme vous voyez ce malade, qu'on a utilisé chez lui l'acide benzoïque qui est un acide qui va assurer cette détention, ce clivage chimique de la peau dite nécrosée par rapport au sous-peau où il y a un bourgeon. C'est aussi un phénomène qui doit se passer en un milieu humide, occlusif et qui doit faire appel au même pansement qu'on a vu dans la détention microbienne.

Un autre type de détention, c'est ce qu'on appelle la détention chirurgicale. Cette détention chirurgicale est fait appel à ce qu'on appelle le dermatome. Le dermatome c'est un appareil, ici c'est un dermatome qui est manuel, il y en a d'autres qui sont électriques.

On a déjà vu dans la première séance comment on peut prélever de la peau avec un dermatome. Ici c'est un dermatome manuel qui permet d'exercer cette détention, dite une détention chirurgicale, qui permet aussi de séparer la peau morte par rapport à la peau au sous-sol qui est

bien vascularisée ou vivante. Après la détention survient ce phénomène qui est le bourgeonnement.

Le bourgeonnement, comme on a dit, c'est une phase de construction, de fabrication tissulaire, de néotissu. Ce bourgeonnement c'est un processus inflammatoire de prolifération tissulaire dont le but est de combler la perte de substance. Le plus important aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la contraction tissulaire qui vient après la troisième semaine.

Et ce phénomène de bourgeonnement qui est de prolifération tissulaire, de construction de tissus, il va être favorisé aussi par les pansements dits pro-inflammatoires qui vont optimiser la fabrication de ces tissus. Mais quand il s'agit d'un tissu qui est trop fabriqué, il y a un aspect excessif de fabrication. On peut être aidé par les pansements qu'on appelle les pansements anti-inflammatoires.

Pas les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est les corticoïdes. Il n'y a pas de place aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les pansements anti-inflammatoires, ils n'utilisent que les corticoïdes, mais pas les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui vont inhiber ce processus.

Donc on peut jouer entre les deux pansements, soit stimuler le bourgeonnement par le pansement pro-inflammatoire, soit l'inhiber par les pansements dits aux corticoïdes. Alors comme exemple de pansement pro-inflammatoire, dans le domaine pratique, on utilise ces différentes variantes de pansements qui sont commercialisés. Notamment ici la biogaz, c'est caractérisé par son odeur de confre et qui est plutôt contre-indiqué chez les enfants.

On va voir tout ça dans le chapitre de pansement. Il y a la vaseline qui se forme de tubes, la vaseline officinale. Et il y a ce qu'on appelle, les gélonelles, ce sont des compresses imbibées de vaseline et d'huile de paraffine.

Tout ça on va le voir dans le chapitre des pansements. Alors ce bourgeon, il peut être soit normal, un bourgeon normal c'est un bourgeon qui est rouge vif, soit qu'il va être un bourgeon atrophique, c'est-à-dire qu'il n'est pas bien sur le plan trophicité, il est généralement violacé, déprimé, avec un sous-sol qui est scléreux, dur, fibrineux ou fibreux. Et puis il peut être aussi excessif et c'est le cas des bourgeons hypertrophiques.

Et cliniquement ce sont des granulomes qui sont sointants, où la réaction inflammatoire est très importante et hypérénique. Ici je vous montre, c'est trois aspects cliniques de différents types de bourgeons. Voici un bourgeon normal, c'est un bourgeon qui est dur, qui est plan, qui est bien vascularisé, qui est rouge.

Donc il n'y a pas de signe d'infection, vous voyez qu'il est plan par rapport à la peau. Donc la peau à côté, la peau saine. Par contre, c'est la photo au milieu où on trouve un bourgeon qui est trop important, qui dépasse la peau à côté et qui est très rouge.

Et si on le touche, il saigne au moindre contact. C'est ce qui explique qu'il y a une importance de la réaction inflammatoire. Et ce qui justifie l'utilisation, comme j'ai dit, du pansement anti-inflammatoire basé sur les corticoïdes.

Ici c'est un bourgeon à l'inverse, c'est un bourgeon qui est atrophique. Vous voyez qu'il devient blanchâtre, il est déprimé, il n'est pas dans le même niveau que la peau adjacente. Et ce qui définit, c'est ce qu'on appelle les bourgeons atrophiques.

Ici le pansement qui doit être utilisé, au contraire, c'est un pansement dit pro-inflammatoire pour stimuler le bourgeon et pour l'aider à qu'il soit mieux vascularisé et plus concentré. Détention, bourgeonnement. Troisième phase, épithélialisation.

Alors qu'est-ce que c'est l'épithélialisation? C'est le fait de couvrir la perte de substance par un épithélium qui est ici l'épiderme. Donc cette épithélialisation se fait par migration des cellules épidermiques. Vous vous rappelez quand on a vu la courbe histologique, il y a la persistance de la membrane basale.

Il y a une migration à travers la profondeur, mais aussi à travers la berge. Pour essayer de confluer, et puis cette confluence va aboutir à une épidermisation. Vous voyez ici, c'est une main brûlée, épidermée.

Regardez, elle est blanche à sa phase initiale et elle est fermée, certes, mais elle n'est pas encore cicatrisée, comme on a dit tout à l'heure. L'épidermisation ou épithélialisation, ce n'est pas la cicatrisation finale de la plaie, parce qu'il y aura une phase de maturation cicatrice ou cicatricielle qui va venir après. Alors l'épithélialisation, elle peut être, comme on a dit, spontanée, mais si elle dépasse trois semaines et il n'y a pas de cicatrisation totale au niveau de la plaie, ou la perte de substance, il faut penser à la couvrir par la chirurgie.

Donc soit par une greffe, soit par un lombo, et on a bien défini la différence entre les deux au moment de la première séance. Donc après, c'est ce qu'on a dit sur les mécanismes de la cicatrisation, ainsi que les différents types de la cicatrisation. Qu'en est-il des problèmes de la cicatrisation, ou ce qu'on appelle les aléas de la cicatrisation.

Alors les aléas de la cicatrisation peuvent se présenter selon deux formes. Soit il s'agit d'un pas cicatriciel, c'est-à-dire quelque chose qui va bloquer la cicatrisation, et ceci peut être dû soit à des facteurs intrinsèques ou extrinsèques, c'est-à-dire des facteurs qui dépendent de la plaie et son environnement, ou des facteurs extrinsèques qui n'ont rien à voir avec la plaie, mais avec le terrain. Et puis, il faut aussi les séparer par rapport aux cicatrices dites pathologiques, c'est-à-dire que ce sont des cicatrices qui ne vont pas y avoir de blocage dans la cicatrisation, mais il va y avoir des problèmes, une pathologie de la cicatrice.

Soit il s'agit de cicatrices dites en excès, on va voir quels sont les types de ces cicatrices en excès, soit il s'agit de cicatrices dites rétractiles qui vont poser des rétractions, rappelez-vous de

ce myofibroblast qui est à l'origine de la contraction et de la rétraction au niveau de la plaie, et puis soit qu'il s'agit d'un retard de cicatrisation, ce sont des malades qui n'ont pas cicatrisé, ou qui ont cicatrisé avec des cicatrices dites instables, ou il y a eu un problème qui s'est greffé, ce cicatrice qui n'a jamais cicatrisé, ou autre. Donc on va voir ces deux entités-là qui s'intègrent dans les aléas de la cicatrisation et qui sont représentés par les impasses cicatricielles et les cicatrices pathologiques. Alors quels sont ces impasses cicatricielles? On a dit que les impasses cicatricielles renferment des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques.

Concernant les facteurs intrinsèques qui sont relatifs à la plaie et ses caractéristiques, et l'atmosphère locale de la plaie, donc on trouve les caractéristiques du traumatisme qui conditionnent aussi, qui est un facteur important de la cicatrisation de la plaie, et qui dépend du type, l'étendue et la profondeur de la cicatrice, la perte de substance. La localisation de la plaie, c'est très évident, puisque les plaies qui sont situées au niveau des zones qui ne sont pas bien vascularisées, donc ils cicatrisent mal ou en retard par rapport aux plaies qui sont localisées au niveau des régions bien vascularisées. Il y a le potentiel infectieux ou le degré de contamination, donc c'est important au niveau de la plaie parce que ça bloque ce processus de cicatrisation.

La présence d'horreurs étrangères, la vascularisation de la plaie, le tabagisme, donc le tabac est un facteur important dans le déroulement de ces phénomènes de cicatrisation, par plusieurs effets, par effets vasculaires, métaboliques et autres. L'irradiation, c'est le cas des pertes de substance qui sont dues à cette brûlure radique ou cette perte de substance d'origine radique, c'est le cas des radiations dans le monde thérapeutique des cancers, par exemple. L'insuffisance veineuse, c'est aussi un facteur prédictif, c'est le cas des plaies et pertes de substance situées au niveau des membres inférieurs avec une composante d'insuffisance veineuse associée, il y a toujours un retard de cicatrisation.

Les traumatismes qui sont itératifs et répétés, notamment chez les cas qui présentent des problèmes de sensibilité au niveau de la peau, c'est le cas des malades neuropathiques et paraplégiques, les malades qui ont des problèmes d'origine centrale. C'est le cas des escars. On trouve l'hiatrogénicité ou l'hiatrogénie, c'est le cas de l'utilisation de produits qui vont bloquer ce phénomène de cicatrisation et qui sont responsables d'une toxicité cellulaire importante, c'est le cas de l'utilisation empirique des antiseptiques.

On va revenir sur cette composante lors des cours sur la cicatrisation cutanée, sur l'utilisation des pansements. L'environnement de la plaie, c'est aussi important dans l'avenir ou dans le déroulement de ces phases pour aboutir à une cicatrisation. Et un dernier élément important, c'est le cancer.

Le cancer, c'est le cas quand il n'y a pas de cicatrisation. Il faut toujours penser à une dégénérescence maligne au niveau de la perte de substance. On reviendra dans les cicatrices pathologiques.

Concernant les facteurs extrinsèques, c'est-à-dire du terrain, il peut s'agir d'un déficit nutritionnel. C'est aussi un facteur important de blocage de la cicatrisation. L'âge, c'est aussi important.

Il faut savoir que comme un pas cicatricé, c'est l'âge avancé. Certains tardent, notamment le diabète, par la microangiopathie. C'est un rôle indirect et par plusieurs éléments métaboliques qui vont stopper le phénomène de cicatrisation.

L'utilisation de certains médicaments, notamment les anti-mycotiques, les médicaments immunosuppresseurs, ainsi que les anti-inflammatoires. Retenez l'utilisation de l'anti-inflammatoire. C'est pour cela que leur prescription est très limitée en chirurgie plastique.

On attend une cicatrisation parfaite. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens bloquent cette cicatrisation. Certains facteurs sont d'origine constitutionnelle ou héréditaire, comme la maladie de Marfan.

C'est une anomalie du but subconjonctif qui est responsable d'un blocage de cicatrisation. Alors, concernant ces impas cicatriciels, comme on a dit dans les aléas de cicatrisation, il y a les impas cicatriciels qu'on vient de voir. Et il y a ce qu'on appelle les cicatrices pathologiques.

Qu'en est-il des cicatrices pathologiques? Il peut s'agir de cicatrices ou cicatrises en excès. C'est le cas des cicatrices kéloïdes, où on note les cicatrices kéloïdes et les cicatrices hypertrophiques. Alors, qu'est-ce que c'est une cicatrice kéloïde? Retenez que la cicatrice kéloïde, c'est l'équivalent du tumeur dermique, fibreuse, qui est avec des limites qui sont extensives, qu'il faut différencier par rapport à la cicatrice hypertrophique, et qui est due à une activité qui est fibroblastique excessive.

Et l'origine, c'est la production importante des fibres de collagène. Il y a une surproduction de fibres de collagène, et le plus important, c'est dans le temps. C'est des cicatrices qui vont persister et qui vont augmenter de leur volume, de leur aspect clinique, au-delà de 6 mois, 1 an, voire 2 ans.

Ce qui la différencie par rapport à la cicatrice hypertrophique, qui a plus tendance à régresser après 6 mois, après 1 an, et commence à régresser jusqu'à disparaître à peu près vers 2 ans. Donc, retenez cette composante qui est importante. C'est des cicatrices qui vont être dermiques, c'est des cicatrices qui vont être hypertrophiées, mais cette hypertrophie, elle est durable dans le temps, et avec des limites qui sont extensives, et avec une production importante des fibres de collagène qui est continue dans le temps.

Donc, il va dans le sens d'augmentation jusqu'à persister plus d'un an. Contrairement à la cicatrice hypertrophique, où cette composante, on ne la trouve pas, c'est des cicatrices qui vont régresser avec le temps. Alors, ces cicatrices kélouïdes, elles sont favorisées par certains facteurs, notamment l'ethnie.

Elles sont beaucoup plus présentes chez les personnes de race noire, et chez les personnes asiatiques. Elles sont aussi favorisées par l'âge jeune, parce qu'il y a une composante hormonale importante, et c'est ce qui fait que c'est un facteur qui est favorisant de la survenue de ces cicatrices quéluides. Il faut noter leur localisation préférentielle, c'est là où il y a plus de sollicitations ou d'activités dermiques en position de repos.

C'est le cas de la région deltoïdienne, c'est les régions qui sont hypermobiles. La région pubienne, qui est aussi mobile et avec la pilosité, la concentration de la pilosité qui donne cette activité importante. La région présternale, qui est aussi une région où il y a une forte concentration et un attachement dermique avec le plomb profond, et avec une fonction qui est permanente avec la respiration.

Et le lobule de l'oreille, qui est une partie qui est très caractéristique de la survenue des cicatrices quéluides, surtout chez les filles qui font des piercings au niveau des lobules de l'oreille. On voit souvent l'apparition de ces cicatrices quéluides. Retenez que ce sont des tumeurs qui sont durables dans le temps, et qui sont à caractère clinique migrants ou migrateurs en pattes de crabe.

C'est-à-dire que la tumeur ne reste pas limitée, cet aspect d'hypertrophie ne reste pas limité à la cicatrice, mais il migre à côté de la peau adjacente. Et que c'est des terrains particuliers et des localisations qui sont beaucoup plus aux corps particuliers. Alors, concernant les cicatrices hypertrophiques, c'est complètement différent.

D'abord, c'est des cicatrices qui restent limitées au niveau de la région où il y a eu une agression, soit une plaie, soit une perte de substance, ou un phénomène infectieux. Donc, elles restent localisées. Le plus souvent, il y a des phénomènes inflammatoires qui sont pas tant présents, notamment les tests de vitre aux pressions et le temps de recoloration de la cicatrice.

Il y a souvent une douleur à la pression qui témoigne de l'existence encore de la réaction inflammatoire qui n'est pas encore estompée. Et que dans le temps, il y a cette particularité par rapport à la cicatrice chéluïde qui est la régression spontanée possible. Donc, il faut différencier entre ces cicatrices dites dans ce monde de cicatrisation en excès entre la cicatrice chéluïde et la cicatrice hypertrophique.

Dans ce chapitre cicatrices pathologiques, il y a, comme on a dit, des cicatrisations en excès et il y a ce qu'on appelle des cicatrices rétractiles. Alors, qu'est-ce que c'est la rétraction? Donc, ces cicatrices rétractiles sont le résultat d'une rétraction excessive du bourgeon charnu et du tissu fibreux cicatriciel. Ce type de cicatrice, on le trouve souvent après la brûlure et provoque des brides au niveau des plis de flexion et qui est responsable de déformations surtout au niveau des régions orificielles, notamment au niveau de la face et ils ont des répercussions fonctionnelles importantes.

Donc, vous voyez ici à travers cette photo, ici c'est une photo d'une malade qui avait des séquelles de brûlure. Vous notez ici cette rétraction au niveau du creux axillaire qui est due à ce placard cicatriciel avec des brides qui sont entre le tronc et la face interne du bras et qui limite de manière importante la fonction du creux axillaire au niveau de l'épaule. Alors, cicatrices rétractiles, il y a le retard de cicatrisation.

C'est le cas de cicatrices qui vont cicatriser. Vous voyez comme le cas ici et il va y avoir toujours une paire de substances qui va traîner dans le temps. Soit elle va se fermer avec une épidermisation qui est fragile et il va s'ulcérer avec le temps.

C'est le cas des cicatrices instables. Mais ici, c'est des paires de substances. Vous voyez ici chez le patient qui présente un retard de cicatrisation avec des déformations et rétractions.

Ça témoigne que cet accident date de bien longtemps et qui présente toujours une paire de substances qui a traîné dans le temps. Et ceci, on peut incriminer plusieurs facteurs. Entre autres, c'est la prise en charge.

La prise en charge avec les pansements et avec le traitement de la brûlure initiale. On peut aussi incriminer le niveau socio-économique des malades qui n'ont pas accès aux unités de soins et qui restent avec des traitements empirés et qui gardent cette paire de substances traînée dans le temps. Alors, dans le cas où cette paire de substances il y a des cas où une paire de substances ne cicatrise pas ou elle cicatrise et puis elle s'ulcère avec une non cicatrisation.

Dans ce cas, il faut craindre une greffe tumorale. Alors, toute paire de substances qui n'a pas cicatrisé au bout d'un moment plus d'un an, normalement plus de 5 ans mais on a commencé à avoir des cas plus précoces plus d'un an, plus de deux ans c'est-à-dire qu'elle n'est jamais cicatrisée ou qu'elle a cicatrisé depuis longtemps et puis elle s'est ré-ulcérée pour faire apparaître une paire de substances bourgeonnantes ou ulcérées ou qu'elle a cicatrisé depuis longtemps et puis il y a eu une réapparition d'une paire de substances il faut craindre la greffe tumorale et faire une biopsie. Il faut craindre la greffe tumorale parce qu'il peut y avoir une dégénérescence maligne sur ces séquelles de brûlure et ce type histologique qui le plus souvent c'est un carcinome spinocellulaire ou qu'on appelle l'ulcère de marjolin l'ulcère de marjolin et qui est une dégénérescence maligne sur les cicatrices instables le plus souvent les brûlures.

À côté du retard de cicatrisation il y a d'autres cicatrices pathologiques qui sont aussi vues à un problème de cicatrisation aboutissant à des cicatrices dites hyperkératosiques c'est-à-dire avec une couche cornée épaisse ou des cicatrices avec des problèmes de couleur que ce soit achromique ou pigmentée voire des cicatrices qui sont instables c'est-à-dire fragiles aboutissant à des ulcérations hétératiques. Donc avant de conclure on va passer à voir qu'en est-il de la thérapeutique concernant ce chapitre de cicatrisation donc comme vous avez saisi que la cicatrisation cutanée est un phénomène physiologique il y a la thérapeutique qui s'adresse à certaines cicatrices pathologiques bien qu'on peut aider ce phénomène de cicatrisation par

l'apport de certains thérapeutiques qui vont aider le déroulement ou le bon déroulement de la cicatrisation pour aboutir à des cicatrices qui sont matures, stables et qui sont bien visibles. Donc concernant ce chapitre de thérapeutique la cicatrisation de première intention et qui est la suture on peut appliquer certains éléments qui vont aider ce processus notamment des bandes adhésives qui sont les stéristripes qui vont nous épargner d'abord l'utilisation de fils au niveau de la peau pour qu'ils ne laissent pas de traces ces bandes adhésives mais il y a vraiment des indications à les utiliser il ne faut pas les utiliser n'importe comment donc l'hydratation par des topiques locaux qui va aider toujours le processus de la cicatrisation jusqu'à la cicatrice mature en hydratant la plaie pour qu'elle ne se serre pas pour qu'elle ne gratte pas et pour qu'elle ne soit pas tout le temps sèche pour qu'elle aboutisse à une cicatrice qui est beaucoup plus plastique et plus hydratée concernant la cicatrisation dirigée comme on a dit c'est un phénomène d'aventure de la plaie qui peut être spontanée mais peut être aidée et dirigée par les pansements qu'on peut utiliser comme on a vu les pansements pro-inflammatoires qui aident le bourgeon, qui aident la détention et les pansements anti-inflammatoires qui luttent contre les bourgeons excessifs et qui aident aussi le phénomène d'épidermisation les topiques qui sont utilisés en fonction de l'état local c'est le cas des infections locales ou l'infection invasive où on peut appliquer plusieurs topiques et les plus utilisés ce sont les topiques qui ont un large spectre d'action comme le cas de la sulfadiazine argentique ou le non-commercial flamazine qui est une pommade qui contient aussi bien insulfamide que des dérivés d'argent qui ont un rôle antibiotique, antiseptique mais aussi détersif qui vont nettoyer la plaie pour aider le processus de détention concernant les cicatrices pathologiques donc des cicatrices par excès c'est à dire que ça soit les cicatrices scléroïdes ou les cicatrices hypertrophiques donc il y a des corticoïdes qui sont en intra-lésionnel c'est à dire les infiltrations en intra-lésionnel de corticoïdes, les hydrothérapies c'est à dire l'utilisation des stations thermales pour assouplir ces cicatrices et les rendre plus matures l'utilisation de gel de silicone qui a une action anti-inflammatoire et qui lutte contre la fibrose qu'on applique sur la plaie, les vêtements compressifs c'est des vêtements qu'on utilise surtout les brûlés vu qu'il y a ces cicatrices hypertrophiques pour exercer une compression mécanique continue sur ces cicatrices hypertrophiques bon l'excision chirurgicale intra-lésionnelle c'est une indication juste des cicatrices kéloïdes pas des cicatrices hypertrophiques il y a d'autres comme la cryothérapie c'est l'utilisation du froid ou l'irradiation comme la radiothérapie interstitielle ou locale ou intra-lésionnelle c'est le cas des cicatrices kéloïdes. Alors dans le cas des instabilités cicatricielles il faut tout reprendre, notamment faire des excisions, enlever ce placard cicatriciel instable et le remplacer par une greffe ou lambeau en fonction de ce qu'on a enlevé, est-ce que le sous-sol est greffable ou non. S'il n'est pas greffable on met un lambeau comme on a vu dans les principes généraux donc en conclusion il faut savoir qu'une meilleure connaissance des phénomènes de cicatrisation est le meilleur garant pour mener à bien une plaie et d'éviter les cicatrices pathologiques.

On a vu dans ce chapitre la cicatrisation cutanée dans le prochain cours ça sera sur les pansements et qui vont bien sûr compléter ce chapitre de cicatrisation cutanée puisqu'il propose les différentes thérapeutiques ou la différente thérapie qui va aider ce processus physiologique et

aussi traiter le côté pathologique de la cicatrisation Je vous remercie